TP01 – Competição de *Design* de uma Solução Tecnológica: 2026-1

Disciplina: *Interação Humano-Computador (IHC)*
Profa: *Glívia Angélica Rodrigues Barbosa*
Departamento de Computação (DECOM)
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

OBJETIVO: Permitir que o(a)s estudantes pratiquem o *design* de uma solução tecnológica e estimular reflexões acerca dos aspectos que devem ser considerados na concepção da interface e interação de um dispositivo físico e/ou sistema digital. A partir deste trabalho, espera-se que o(a)s aluno(a)s possam trocar experiências relacionadas IHC e apresentar soluções tecnológicas criativas para problemas práticos, que potencializem a experiência do usuário.

TEMA DA COMPETIÇÃO: ***"Saúde Ativa: Corpo e Mente em Interação com a Tecnologia"***

- **Desafio: Elaborar, descrever e apresentar o *design*** (i.e., interfaces e interação) **do "*S.H.A.P.E: Solução de Hardware para Apoio à Prática de Exercício*".** O "S.H.A.P.E." é uma **demanda do Studio GS-Fit** (https://www.instagram.com/gs_fitstudio/), um centro de treinamento personalizado, que deseja disponibilizar para seus clientes um dispositivo físico (i.e., hardware) dedicado com interface interativa própria, projetado para apoiar pessoas durante a prática de exercícios físicos, sem depender de dispositivos externos para interação. A solução proposta deve permitir interação direta com o usuário, por meio de elementos de interface integrados ao próprio hardware (por exemplo, display, LEDs, sensores, feedback tátil, botões de interação, interação por voz, entre outros). **Assistam as instruções que os proprietários do Studio GS-Fit, Gustavo e Deborah, deixaram para vocês neste vídeo**: https://youtube.com/shorts/4Wr-ebQT7Tc?si=r3E1RGb-IF2WyDDF

- **Foco da solução:** A solução deve apoiar o usuário na realização de atividades físicas nas instalações do Studio GS-Fit: orientando/guiando, motivando e, se necessário, corrigindo o(a) aluno durante a prática do exercício. O projeto deve explorar a integração entre corpo, saúde e tecnologia, por meio de um dispositivo físico interativo que amplie a experiência do usuário durante o exercício.

- **Expectativas/Restrições do Projeto:** Espera-se que a solução proposta:
  - Seja um dispositivo físico dedicado, com interface interativa própria integrada ao hardware;
  - Não limite a interface e interação a um único botão liga/desliga. É um requisito deste projeto que a solução contemple mecanismos de interface e interação como displays, LEDs, sensores, feedback tátil, botões, voz ou outras formas de interação;
  - Explore diferentes paradigmas de interação e diferentes qualidades de uso, além da comunicabilidade, acessibilidade e usabilidade (e.g., afetibilidade, empatia, colaboração, segurança, gamificação, dentro outras);
  - Não dependa de dispositivos externos (como smartphones, tablets ou computadores) para que a interação aconteça.

***Note que, propostas que não atendam ao escopo acima especificado serão desclassificadas da competição e o grupo receberá nota zero no trabalho*.**

O QUE DEVE SER FEITO (EM GRUPO)

ATENÇÃO: O foco do TP1 de IHC é nas interfaces e na interação propostas e NÃO na implementação (i.e., não focar no Back-end)

1. **Propor, descrever e apresentar o *design*** de **uma futura solução** tecnológica **no tema da competição**. Para isso, **o grupo deve**:
   a) **Descrever a solução** à luz da Teoria da Engenharia Semiótica. Em outras palavras, apresentar a metacomunicação projetista-usuário pretendida, **utilizando o *template* da metamensagem** para descrever a solução proposta;
   b) **Criar**, **apresentar** e **disponibilizar** *(via Link que não exige instalação)* o **PROTÓTIPO NAVEGÁVEL/INTERATIVO de ALTA FIDELIDADE** (i.e., versão final da proposta de interface e interação) da solução, **focando** na **potencialização** da **comunicabilidade**, **acessibilidade** e **usabilidade**. Caso a solução exija outras qualidades de uso para maximizar a experiência do usuário, essas também deverão ser incorporadas ao projeto.
      i) **Observação:** *O protótipo deve ser interativo e deve ser disponibilizado (via Link que não exige instalação) para a professara e para o(a)s demais aluno(a)s da disciplina. Isso porque, no segundo trabalho (o TP2), cada equipe deverá avaliar as interfaces propostas por outro grupo.*
2. **Relatar as experiências** e **percepções** do grupo acerca do TP1, de modo à:
   a) **Indicar dúvidas que tenham surgido** durante o desenvolvimento do TP;
   b) Explicitar as percepções quanto **à aplicabilidade e utilidade do arcabouço teórico da Engenharia Semiótica** (i.e., *template* da metamensagem e abordagem de *design* centrado na comunicação) **para auxiliar na concepção** da interface e interação de soluções tecnológicas;
   c) Explicitar as percepções quanto ao **impacto deste TP no aprendizado** do(a)s aluno(a)s.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO & DATAS (Não há possibilidade de adiar)

1. **[FASE 00 – Até 2 dias após apresentação do enunciado] Definição dos grupos**
   a) Enviar para o e-mail da professora: glivia@cefetmg.br
      a. Nome completo das pessoas membro do grupo, em ordem alfabética
      b. E-mail de contato de uma pessoa responsável pela comunicação do grupo

2. **[FASE 01 – 23/04/2026 (quinta-feira)] Apresentação do Esboço da Solução**
   a) Nome e foco da solução pretendida;
   b) Esboço (i.e., protótipo de baixa fidelidade) da solução pretendida. A apresentação do esboço pode ser realizada via projeção de slides e/ou desenho manual no quadro.

3. **[FASE 02: Parte 01 de 02 – 25/05/2026 (segunda-feira)] Entrega do Relatório**
   a) Identificação do grupo;
   b) Nome e foco da solução proposta;
   c) Metamensagem pretendida da solução proposta, explicitando: *(a) A quem se destina?; (b) o que o usuário deseja/precisa fazer?; (c) Qual é a solução proposta? e (d) Como utilizar a solução (i.e., como interagir)?;*
   d) Lista de interfaces da solução proposta;
   e) Apresentação e descrição em alto nível de todas as interfaces propostas para a solução tecnológica, indicando para cada uma:
      - O design proposto e qual o propósito da interface no contexto da solução.
      - Quais qualidades de uso foram consideradas.

- *Cada interface deverá conter a evidência de pelo menos uma qualidade de uso.*
- *O grupo poderá utilizar como evidência o uso dos princípios/diretrizes que potencializam as qualidades de uso*

f) Disponibilização do protótipo navegável/interativo: Link para acesso ao protótipo navegável/interativo de alta fidelidade da solução proposta ***(o acesso ao protótipo não deve exigir a instalação de qualquer recurso)***

g) Cenário que descreve e exemplifica a utilização da solução em um contexto de uso (i.e., um cenário de uso que represente como o usuário poderia utilizar a solução projetada);

h) Justificativa: porque a solução proposta é relevante e inovadora para o desafio tema;

i) Análise crítica do grupo em relação ao TP

4. [FASE 02: Parte 02 de 02 - 26/05/2026 (terça-feira)] Demonstração* das Interfaces & Interação da Solução Proposta

a) O grupo deverá **demonstrar as interfaces e interação propostas** para a solução pretendida, em uma apresentação de **no mínimo 10 e no máximo 12 minutos**

b) A demonstração deve abordar:

- Identificação do grupo; Nome e foco da solução proposta;
- Demonstração (demo) – "ao vivo" - da interação por meio das interfaces propostas (i.e., apresente uma demonstração interativa/navegável do protótipo, simulando o uso da solução por meio das interfaces propostas);
- Argumentos sobre como o *design* centrado na comunicação (i.e., uso da Engenharia Semiótica e as diretrizes de design como referência) impactou na concepção da proposta;
- Conclusões do grupo sobre os impactos do TP no aprendizado e na prática de IHC.

***Observação:** Se houver disponibilidade, pessoas externas serão convidadas para compor uma banca de avaliação das interfaces propostas*

LEMBRE-SE: O foco do TP1 de IHC é nas interfaces e na interação propostas e NÃO na implementação (i.e., não focar no Back-end)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- **Solução Proposta:** (a) Adequação da proposta: *alinhamento ao tema da Competição de Design*; (b) Criatividade e inovação*: potencial da solução proposta, considerando suas interfaces e interação, para ajudar a resolver o problema; inovação e originalidade da solução apresentada;* e (c) Viabilidade: *possibilidade de concretização da proposta; viabilidade tecnológica e econômica*.
- **Relatório:** (a) Pontualidade na entrega; (b) Completude da entrega; (c) Corretude da entrega; (d) Apresentação de *insights (e)* Qualidade de apresentação da entrega
- **Apresentação:** (a) Completude da apresentação (i.e., atende ao escopo especificado); (b) Corretude da apresentação; (c) Qualidade e clareza na apresentação; (d) Apresentação de *insights* e (e) Tempo da apresentação

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Os grupos podem utilizar qualquer ferramenta ou recurso de prototipação de alta fidelidade, desde que possam ser acessadas por meio de um link e que não exijam a instalação de nenhum recurso. Exemplos de ferramentas úteis (entre outras):
    a. Figma (https://www.figma.com/)
    b. Adobe XD (https://www.adobe.com/br/products/xd.html)
    c. Axure RP (https://www.axure.com/)
    d. UXPin (https://www.uxpin.com/)
    e. Framer (https://www.framer.com/)
    f. InVision (https://www.invisionapp.com/)
    g. Marvel App (https://marvelapp.com/)
    h. Outros (*Exemplo: Explore ferramentas que permitem a prototipação em 3D, em caso de projetar dispositivos físicos com interface dedicada*)
2. O relatório deve seguir o *template* fornecido pela professora e entregue no Moodle até a data especificada;
3. Não serão aceitos trabalhos entregues fora dos prazos (datas e horários) estabelecidos;
4. Decisões do Projeto de interface fora do escopo dessa descrição devem ser informadas e autorizadas pela professora.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, S. D. J. et al. Interação humano-computador e experiência do usuário. Autopublicação, 2021. Disponível em: https://leanpub.com/ihc-ux
- BARBOSA, S.D.J.; e SILVA, B.S. (2010). Interação Humano-Computador. Editora Campus-Elsevier, pp27-37. 2010.
- BROWN, C. Marlin, A. Human Computer Interface Design Guidelines – Chapter Six: Dialogue Design, Publishing Corporation.
- Competição de Design do XXIII Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2024). https://ihc.sbc.org.br/2024/competicao-de-design/#elementor-toc__heading-anchor-19
- Global Risks Report 2023. Disponível em: https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/digest/
- PREECE, J.; ROGERS, I.; SHARP, H. Interaction design. 5th ed. [s.l.] John Wiley and Sons, 2019.
- ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. Design de interação: Além da interação homem-computador. 3a. Edição. Porto Alegre: Bookman, 2013
- Aulas de IHC - profa. Glívia A. R. Barbosa
    - Qualidades de Uso
    - Desenho de Interface – Princípios e Diretrizes